Tipos de análisis de datos

Ejemplos integrados y actividad grupal para clase

Este material muestra cómo se conectan el análisis descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo a partir de una misma situación.

Idea central: primero observamos qué pasó, luego entendemos por qué pasó, después anticipamos qué podría pasar y finalmente decidimos qué conviene hacer.

1. Ejemplo grande: tienda virtual de ropa

Situación: la dueña de una tienda virtual nota que sus ventas han bajado durante los últimos meses y quiere entender el problema para tomar decisiones.

Análisis descriptivo — *¿Qué pasó?*

- En enero se vendieron 1.200 prendas.
- En febrero se vendieron 1.050 prendas.
- En marzo se vendieron 820 prendas.
- La categoría que más cayó fue ropa deportiva.
- La ciudad donde más bajaron las ventas fue Pereira.

Interpretación: Este análisis resume los hechos y permite ver con claridad que existe una disminución en las ventas.

Análisis diagnóstico — *¿Por qué pasó?*

- Hubo retrasos en las entregas durante marzo.
- Aumentaron las quejas por demoras en los pedidos.
- La página presentó fallos en el proceso de pago.
- Un competidor lanzó una promoción del 20% en ropa deportiva.

Interpretación: Este análisis busca las causas del problema. Aquí se explica por qué las ventas bajaron y qué factores influyeron.

Análisis predictivo — *¿Qué podría pasar?*

- Si la situación continúa igual, en abril las ventas podrían bajar a 700 prendas.
- La ropa deportiva seguiría perdiendo clientes.
- Aumentaría el abandono del carrito de compras.
- La probabilidad de perder clientes frecuentes podría crecer en un 15%.

Interpretación: Este análisis estima escenarios futuros a partir de los patrones encontrados en

los datos.

Análisis prescriptivo — *¿Qué deberíamos hacer?*

- Corregir de inmediato el sistema de pagos.
- Revisar o cambiar la empresa de mensajería en Pereira.
- Lanzar una promoción del 15% en ropa deportiva.
- Ofrecer envío gratis en compras superiores a cierto valor.
- Enviar cupones a clientes que abandonaron el carrito.

Interpretación: Este análisis propone acciones concretas para mejorar los resultados y responder al problema detectado.

Cómo se conectan los cuatro análisis

Paso	Relación lógica
Descriptivo	Las ventas bajaron.
Diagnóstico	Bajaron por retrasos, fallos en pagos y competencia.
Predictivo	Si nada cambia, seguirán bajando.
Prescriptivo	Por eso conviene corregir pagos, mejorar entregas y lanzar promociones.

Frase clave para clase: “Primero veo qué pasó, luego entiendo por qué pasó, después estimo qué puede pasar y finalmente decido qué hacer”.

2. Ejemplo pequeño: notas bajas en un curso

Tipo de análisis	Aplicación al caso
Descriptivo	Este semestre el promedio del grupo bajó de 4,0 a 3,1.
Diagnóstico	Muchos estudiantes fallaron en lógica y hubo poca entrega de talleres.
Predictivo	Si esta tendencia sigue, más estudiantes perderán el curso en el próximo corte.
Prescriptivo	Conviene hacer refuerzos, talleres guiados y evaluaciones cortas de seguimiento.